

Guía de actividades: ciclos anidados sobre BANK SOLUTIONS

Sesión 1.2.2 · Indicador de logro 1.2 · 4 ejercicios · Documento del estudiante

Asignatura	BDY1103 – Taller de Base de Datos	Experiencia	EA1
Tiempo	50 min en clase + trabajo autónomo	Modalidad	Individual
Herramienta	Oracle SQL Developer	Base de datos	BANK SOLUTIONS

Contexto de negocio

Los informes que BANK SOLUTIONS necesita ya no son listas planas. Son informes agrupados: por sucursal y dentro de cada sucursal sus créditos; por crédito y dentro de cada uno sus cuotas; por cliente, sus productos de inversión y los movimientos de cada producto.

En esta actividad construirás cuatro informes de ese tipo. El primero está resuelto y lo desarrollará el docente en clase.

Preparación del ambiente

1. Conéctate con tu usuario y activa la salida:

```
SET SERVEROUTPUT ON;
```

2. Verifica el modelo. Las consultas deben devolver 132 y 335:

```
SELECT COUNT(*) FROM PRODUCTO_INVERSION_CLIENTE;  
SELECT COUNT(*) FROM MOVIMIENTO;
```

Entrega: guarda cada ejercicio en un archivo .sql independiente (EJ2N_apellido.sql, EJ3N_apellido.sql, EJ4N_apellido.sql) y súbelos al AVA al final de la sesión, con la salida obtenida.

Ejercicio 1 — Créditos otorgados por sucursal

Requerimiento

El área de red de sucursales necesita un informe de colocaciones. Para cada sucursal que haya otorgado al menos un crédito, debe mostrarse su identificador y dirección, el detalle de sus créditos, y un subtotal con el monto colocado y la cantidad de créditos. Al final, el total general.

Análisis previo

El informe tiene dos niveles: las sucursales por fuera y sus créditos por dentro. Se necesitan dos cursores, y el interno debe recibir del externo la sucursal que le corresponde. Además hacen falta dos acumuladores, y no se comportan igual: el total general se suma durante todo el bloque, mientras que el subtotal debe volver a cero al empezar cada sucursal.

Parte A: el anidamiento, sin totales todavía

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
  -- MAESTRO: solo las sucursales que tienen creditos.
  CURSOR c_sucursales IS
    SELECT DISTINCT s.id_sucursal, s.direccion
    FROM   SUCURSAL_BANCO s
    JOIN   CREDITO_CLIENTE cc ON cc.id_sucursal = s.id_sucursal
    ORDER BY s.id_sucursal;

  -- DETALLE: el parametro es el vinculo con el maestro.
  CURSOR c_creditos (p_sucursal NUMBER) IS
    SELECT nro_solic_credito, monto_credito, total_cuotas_credito
    FROM   CREDITO_CLIENTE
    WHERE  id_sucursal = p_sucursal
    ORDER BY nro_solic_credito;
BEGIN
  FOR v_suc IN c_sucursales LOOP
    -- ciclo externo

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SUCURSAL ' || v_suc.id_sucursal ||
                          ' - ' || v_suc.direccion);

    -- El valor del maestro viaja al detalle como parametro.
    FOR v_cre IN c_creditos(v_suc.id_sucursal) LOOP -- ciclo interno
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('  Solicitud ' || v_cre.nro_solic_credito ||
                            ' ' || TO_CHAR(v_cre.monto_credito, '999G999G999') ||
                            ' ' || v_cre.total_cuotas_credito || ' cuotas');
    END LOOP;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
  END LOOP;
END;
/
```

Ya funciona: el informe agrupa correctamente. Falta lo que más cuesta, que son los totales.

Parte B: los dos acumuladores

```
DECLARE
  CURSOR c_sucursales IS
    SELECT DISTINCT s.id_sucursal, s.direccion
    FROM   SUCURSAL_BANCO s
          JOIN CREDITO_CLIENTE cc ON cc.id_sucursal = s.id_sucursal
    ORDER BY s.id_sucursal;

  CURSOR c_creditos (p_sucursal NUMBER) IS
    SELECT nro_solic_credito, monto_credito, total_cuotas_credito
    FROM   CREDITO_CLIENTE
    WHERE  id_sucursal = p_sucursal
    ORDER BY nro_solic_credito;

  v_subtotal   NUMBER(12);           -- nivel sucursal
  v_cuenta     PLS_INTEGER;          -- nivel sucursal
  v_total      NUMBER(12) := 0;      -- nivel bloque: se inicia una sola vez
  v_creditos   PLS_INTEGER := 0;     -- nivel bloque
  v_sucursales PLS_INTEGER := 0;     -- nivel bloque
BEGIN
  FOR v_suc IN c_sucursales LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SUCURSAL ' || v_suc.id_sucursal || ' - ' || v_suc.direccion);

    -- AQUI, dentro del externo: vuelven a cero en cada sucursal.
    v_subtotal := 0;
    v_cuenta   := 0;

    FOR v_cre IN c_creditos(v_suc.id_sucursal) LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('  Solicitud ' || v_cre.nro_solic_credito ||
        ' ' || TO_CHAR(v_cre.monto_credito, '999G999G999') ||
        ' ' || v_cre.total_cuotas_credito || ' cuotas');

      -- Cada monto cuenta para los DOS niveles, en la misma vuelta.
      v_subtotal := v_subtotal + v_cre.monto_credito;
      v_total    := v_total    + v_cre.monto_credito;
      v_cuenta   := v_cuenta   + 1;
      v_creditos := v_creditos + 1;
    END LOOP;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('  Subtotal sucursal: ' ||
      TO_CHAR(v_subtotal, '999G999G999') ||
      ' (' || v_cuenta || ' credits)');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');

    v_sucursales := v_sucursales + 1;
  END LOOP;

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('TOTAL GENERAL: ' ||
    TO_CHAR(v_total, '999G999G999') || ' (' || v_creditos ||
    ' credits en ' || v_sucursales || ' sucursales)');
END;
/
```

Salida esperada (extracto)

```
SUCURSAL 1011 - Avda, Las Parcelas 3512
  Solicitud 2005      680.000   18 cuotas
  Solicitud 2019     1.150.000   36 cuotas
  Subtotal sucursal: 1.830.000 (2 credits)

SUCURSAL 2011 - Barros Arana 5821
  Solicitud 2002      1.200.000   36 cuotas
  ...
  Subtotal sucursal: 5.430.000 (5 credits)
  ...
TOTAL GENERAL: 48.230.000 (25 credits en 10 sucursales)
```

Parte C: el error del acumulador

Mueve la línea de inicialización del subtotal fuera del ciclo externo, así:

```
v_subtotal := 0;           -- ANTES del ciclo externo
v_cuenta   := 0;

FOR v_suc IN c_sucursales LOOP
    ...
```

Resultado: los subtotales salen acumulados. La segunda sucursal muestra su monto más el de la primera, la tercera muestra las tres, y el último subtotal coincide exactamente con el total general. Pregúntate cuántas veces se ejecuta esa línea en cada versión: una sola en todo el bloque, o una por cada sucursal.

La prueba que siempre debes hacer: suma a mano los subtotales de tu informe. Tienen que dar exactamente el total general. Si no cuadran, el problema está en dónde inicializas o en a qué acumuladores estás sumando.

Cuatro cosas que debes retener

3. Un informe maestro-detalle se traduce en dos cursores: el interno recibe por parámetro la clave del externo.
4. El cursor interno se abre y se cierra una vez por cada vuelta del externo.
5. Cada nivel del informe necesita su propio acumulador, y el del nivel interno se reinicia dentro del ciclo externo.
6. En la misma vuelta se suma a los dos acumuladores, porque cada dato cuenta para ambos niveles.

Ejercicio 2 — Créditos y sus cuotas

Dificultad: media-baja. Tiempo estimado: 10 minutos.

Requerimiento

El área de cobranza necesita un estado de los créditos de un cliente. Construye un bloque PL/SQL anónimo que, para el cliente 13, muestre cada uno de sus créditos con el nombre del producto, el monto y el total de cuotas pactadas, y dentro de cada crédito el detalle de sus primeras 6 cuotas: número de cuota, fecha de vencimiento, valor y estado (pagada o pendiente).

Para cada crédito debe mostrarse un subtotal con la cantidad de cuotas pagadas y el monto total pagado. Al final, el total pagado por el cliente en todos sus créditos.

Pistas

- El cliente 13 tiene dos créditos, lo que permite verificar rápidamente si los subtotales se reinician bien.
- El maestro sale de CREDITO_CLIENTE unida con CREDITO; el detalle, de CUOTA_CREDITO_CLIENTE.
- Para limitar el detalle a las primeras 6 cuotas puedes usar WHERE nro_cuota <= 6 en el cursor interno.
- Una cuota está pagada cuando fecha_pago_cuota IS NOT NULL. Puedes resolver el estado con un CASE en el SELECT o con un IF en el ciclo.
- Ojo con los acumuladores: hay uno por crédito y otro por cliente.

Salida esperada (formato de referencia)

```
===== ESTADO DE CREDITOS - CLIENTE 13 =====  
  
Solicitud 2003 - Credito de Consumo      567.000 en 24 cuotas  
Cuota  1  vence 22/01/2025      23.625  PAGADA  
Cuota  2  vence 22/02/2025      23.625  PAGADA  
Cuota  3  vence 22/03/2025      23.625  PENDIENTE  
...  
Subtotal credito: 2 cuotas pagadas, 47.250  
  
Solicitud 2004 - Credito de Consumo      1.000.050 en 18 cuotas  
...  
Subtotal credito: 4 cuotas pagadas, 222.233  
  
TOTAL PAGADO POR EL CLIENTE: 269.483
```

Nota: la cantidad de cuotas pagadas depende de la fecha en que se cargó la base de datos, porque el script genera las fechas en función del año en curso.

Ejercicio 3 — Cliente, productos de inversión y movimientos

Dificultad: alta. Este es el ejercicio central de la sesión: tiene tres niveles. Tiempo estimado: 13 minutos.

Requerimiento

El área de inversiones necesita una cartola consolidada. Construye un bloque PL/SQL anónimo que, para el cliente 26, muestre:

- **Nivel 1:** el encabezado del cliente, con su número, nombre completo y tipo de cliente.
- **Nivel 2:** cada uno de sus productos de inversión contratados, con el número de solicitud, el nombre del producto y el monto total ahorrado.
- **Nivel 3:** los movimientos de cada producto, con la fecha, el tipo de movimiento y el monto.

Además, el informe debe incluir:

7. Por cada producto: la cantidad de movimientos y el monto total movido.
8. Por cada producto: el monto promedio por movimiento.
9. Al final: la cantidad de productos del cliente y el monto total movido en todos ellos.

La trampa de este ejercicio

El cliente 26 tiene tres productos de inversión, y uno de ellos no registra ningún movimiento. Tu informe debe manejar ese caso de dos maneras: indicando explícitamente que el producto no tiene movimientos, y evitando el cálculo del promedio, que dividiría por cero.

Pistas

- Los productos contratados están en PRODUCTO_INVERSION_CLIENTE, unida con PRODUCTO_INVERSION para obtener el nombre.
- Los movimientos están en MOVIMIENTO, relacionados por nro_solic_prod, y el tipo se obtiene uniendo con TIPO_MOVIMIENTO.
- Necesitas tres cursores y, como mínimo, cuatro acumuladores. Antes de escribir el código, dibuja en un comentario qué acumulador pertenece a qué nivel y dónde se reinicia.
- Para el promedio protege la división: `ROUND(v_monto / NULLIF(v_cuenta, 0))`, o comprueba el contador con un IF antes de calcular.

Salida esperada (formato de referencia)

```
===== CARTOLA DE INVERSIONES =====
Cliente 26 - CARLA MENDEZ ROJAS (Trabajadores dependientes)

Producto 150030 - Cuenta de Ahorro Escolar      ahorrado 2.400.000
    15/03/2025 Abono          12.500
    15/04/2025 Abono          12.500
    ...
    10 movimientos, total 137.500, promedio 13.750

Producto 150031 - Cuenta de Ahorro Escolar      ahorrado 1.800.000
    ...
    10 movimientos, total 121.000, promedio 12.100

Producto 250006 - Deposito a Plazo              ahorrado   950.000
    (sin movimientos registrados)

TOTAL: 3 productos, 258.500 movidos
```

Nota: los nombres y montos dependen de tu carga de datos. Lo que se evalúa es la estructura de tres niveles, el manejo correcto de los acumuladores y el tratamiento del producto sin movimientos.

Ejercicio 4 — Búsqueda con etiquetas y comparación de rendimiento

Dificultad: alta. Ejercicio de estiramiento, en dos partes. Tiempo estimado: 10 minutos.

Parte 1 — Detener la búsqueda al primer hallazgo

El área de riesgo quiere saber si existe algún crédito otorgado por más de 5.000.000, y en qué sucursal. Basta con encontrar el primero: no hace falta seguir revisando.

Construye un bloque PL/SQL anónimo que recorra las sucursales y, dentro de cada una, sus créditos, y que en cuanto encuentre un crédito sobre ese monto:

10. Muestre la sucursal, el número de solicitud y el monto.
11. Detenga inmediatamente los dos ciclos, sin seguir recorriendo.
12. Informe cuántas sucursales alcanzó a revisar antes de encontrarlo.
13. Si termina el recorrido sin encontrar nada, muestre un mensaje que lo indique.

Restricción: debes usar etiquetas de ciclo y un EXIT etiquetado. Un EXIT simple dentro del ciclo interno solo corta el interno y el externo seguiría con la siguiente sucursal.

Parte 2 — El mismo informe, sin anidamiento

Reescribe el informe del ejercicio 1 usando un solo cursor con JOIN entre SUCURSAL_BANCO y CREDITO_CLIENTE, ordenado por sucursal y solicitud, detectando el cambio de sucursal por comparación con el valor de la vuelta anterior. Esta técnica se llama control de quiebre.

Pistas para el control de quiebre:

- Necesitas una variable que guarde la sucursal de la vuelta anterior, inicializada en NULL.
- En cada vuelta, si la sucursal actual es distinta de la anterior, cierras el bloque previo (mostrando su subtotal, salvo en la primera vuelta) y abres uno nuevo.
- Al terminar el ciclo hay que cerrar el último grupo, porque no habrá una vuelta siguiente que dispare el quiebre. Este olvido es el error clásico de la técnica.

Para responder en un comentario: ¿cuántas consultas ejecuta cada versión? ¿En qué situación preferirías el anidamiento a pesar de que ejecuta más consultas?

Desafío opcional

Vuelve al ejercicio 2 y agrégale un tercer nivel de agrupación: en vez de un cliente, recorre todos los clientes de la región 13 que tengan al menos un crédito, y para cada uno muestra sus créditos y las cuotas de cada crédito.

14. Define claramente los tres niveles de acumulador antes de escribir código.
15. Limita el detalle de cuotas a las 3 primeras, para que la salida sea legible.
16. Al final, muestra el total regional y el promedio pagado por cliente.
17. Estima en un comentario cuántas consultas ejecuta tu bloque, y evalúa si este informe debería resolverse con anidamiento o con un JOIN.